FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00629 · 2025 · zurdo

105

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
sinking 2S	43%	91.2	8.2	8.0	95	91	100	98
power CH	30%	87.3	4.5	7.3	95	86	98	97
slider	27%	82.4	-3.5	-4.3	107	97	102	103

Tres recomendaciones

1. Apóyate en slider (27% de uso): Stuff+ Harp Helú 97 (neutral 107).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

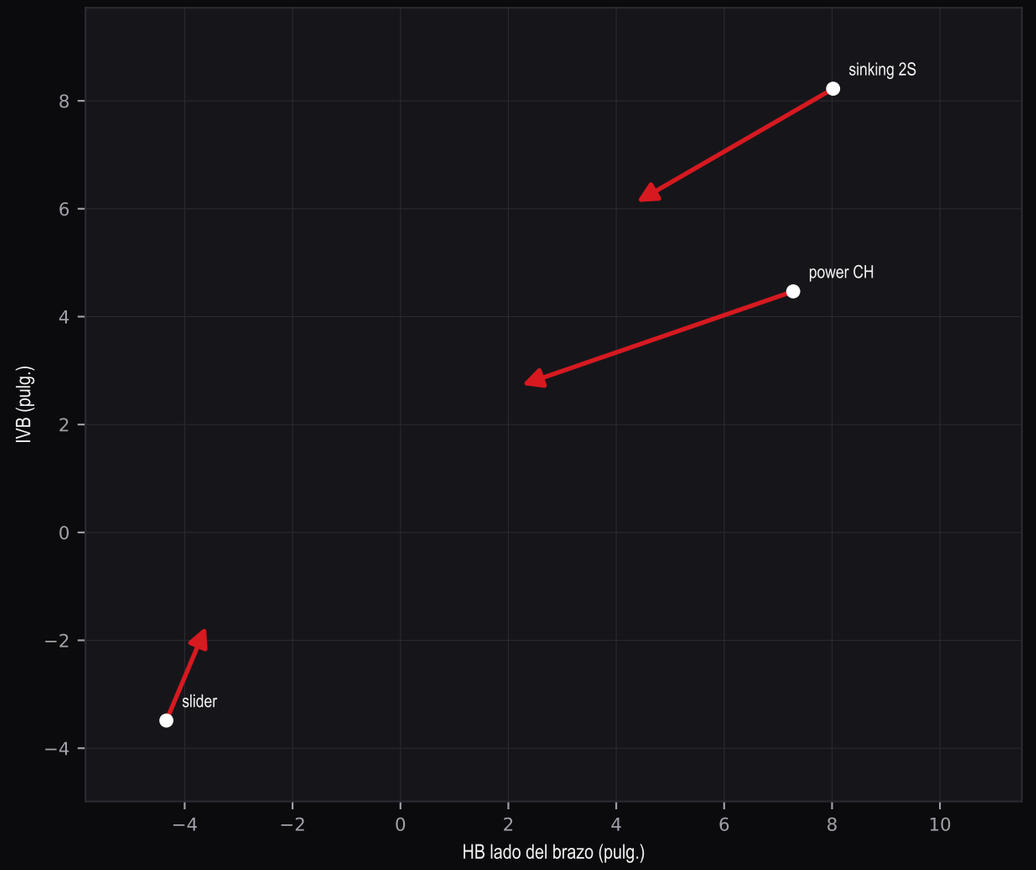
2. Recorta en casa slider: Δ -9.9 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB +1.7 pulgadas y HB lado del brazo +0.7 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 105. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -1.73 pulgadas; HB lado del brazo -5.03 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 458 pitcheos.